

Semaine n° 31 : du 25 mai au 29 mai

Mardi 26 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXVIII - Séries**
 - *Partie 3* : Comparaison série-intégrale.
 - *Partie 4* : Séries absolument convergentes ; critère spécial des séries alternées.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 27** : exercice 7, 8, 9.

Jeudi 28 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXVIII - Séries**
 - *Partie 5.1* : Famille sommable de réels positifs ; invariance de la somme par permutation ; opérations ; comparaison ; une sous-famille d'une famille sommable de réels positifs est sommable ; sommation par paquets ; théorème de Fubini positif.
 - *Partie 5.2* : Famille sommable de nombres réels ou complexes ; somme d'une famille sommable, invariance par permutation ; linéarité de la somme ; sommation par paquets ; théorème de Fubini ; produit de Cauchy.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 27** : exercices 13, 15, 17.

Vendredi 29 mai : devoir surveillé de français

Échauffements

Jeudi 28 mai

- Soient $a, b, a_1, \dots, a_n, x \in \mathbb{K}$. Calculer les déterminants suivants :

$$D_1 = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & x & a_2 & \dots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & a_2 & x & \dots & a_{n-1} & 1 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & x & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n & 1 \end{vmatrix} ; \quad D_2 = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \dots & 0 \\ 1 & a+b & ab & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & a+b & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & a+b & ab \\ 0 & \dots & 0 & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

- *Cocher toutes les phrases correctes :*
 - ☐ Le déterminant d'une matrice à coefficients entiers est un entier.
 - ☐ Le déterminant d'une matrice à coefficients entiers et positifs est un entier positif.
 - ☐ Une matrice à coefficients entiers admet un inverse à coefficients entiers si et seulement si son déterminant est 1 ou -1 .
 - ☐ Le pgcd des coefficients de la première ligne d'une matrice à coefficients entiers qui admet un inverse à coefficients entiers vaut 1.